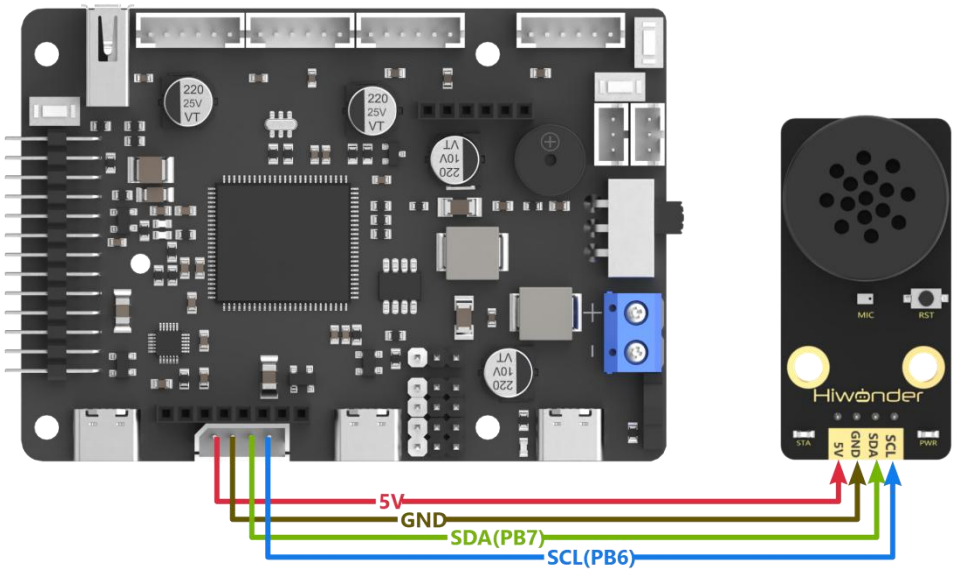
01 STM32F407 语音播报例程

1.准备工作

1.1 接线说明

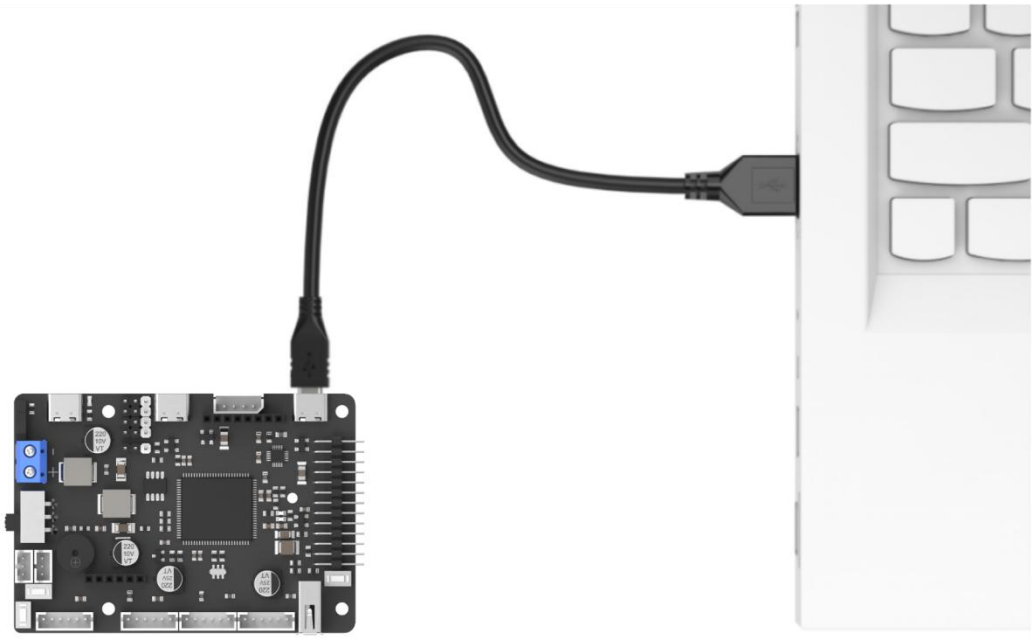
线时，语音交互模块的 5V、GND、SDA 和 SCL 引脚需使用 4Pin 线进行连接。STM32F407 接线方式如下图所示：



注意：通电前确保不要有金属物体接触到主板，否则可能会因主板底部的引脚导致电路短路从而烧毁主板。

1.2 程序下载

1） 使用 Type-C 线插入 stm32 主控板的 type-c 口(只能插在 UART1 接口，如下图所示)，并且与电脑的 USB 口连接：

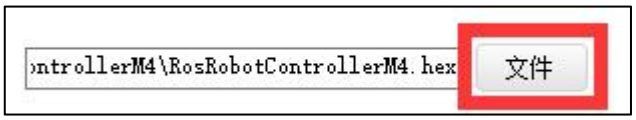


2） 打开电脑设备管理器，在端口中查看串口号：

3） 打开 **ATX-XISP** 软件，选择对应串口号，并且选择波特率为 115200：

4） 按照下图进行配置：

5） 解压同目录下的“**STM32F407_ASR_announce.zip**”文件，在软件界面点击“**文件**”按钮，选择“**STM32F407_ASR_recognition\MDK-ARM\RosRobotControllerM4\RosRobotControllerM4.hex**”文件进行烧录：



6） 在页面中点击“开始编程”按钮，将生成好的 hex 文件烧录到 stm32 主控板上，等待烧录成功即可。

2.测试案例

本例程通过 STM32F407 开发板控制语音交互模块循环播放语音。

2.1 实现效果

STM32F407 开发板控制语音交互模块每隔 5 秒依次播报“**正在前进**”、“**正在左转**”、“**可回收物**”、“**有害垃圾**”。

2.2 程序简要分析

1） 导入了控制器通信相关功能库，用于与语音交互模块进行通讯。

```
#include "cmsis_os2.h"
#include "global.h"
```

2） 对语音交互模块的 IIC 地址进行了宏定义，同时对寄存器及命令词、播报词进行了宏定义。

```
#define ASR_ADDR  0x79

//识别结果存放处，通过不断读取此地址的值判断是否识别到语音，不同的值对应不同的语音
#define ASR_RESULT_ADDR   100
#define ASR_SPEAK_ADDR    110

#define ASR_CMDMAND    0x00
#define ASR_ANNOUNCER  0xFF
```

3） 在主函数中，通过调用 HAL_I2C_Mem_Write()函数向语音交互模块写入数据，该函数有两个参数，speak_cmd 数组内元素 1 为命令词的寄存器地址，元素 2 为播报语所对应的值。ASR_CMDMAND 是一个宏定义，其值为 0x00 表示需要写入的功能类型为命令词。首先对寄存器地址 ASR_CMDMAND 写入 0x01，对应数据列表中的播报语句“**正在前进**”，数据 0x03 所对应的是“**正在左转**”。

```
uint8_t speak_cmd[2] = {ASR_CMDMAND , 0x01};
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, ASR_ADDR << 1, ASR_SPEAK_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, speak_cmd, 2, 0xFF); // 命令词播报语 播报：正在前进
osDelay(5000);

speak_cmd[1] = 0x03;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, ASR_ADDR << 1, ASR_SPEAK_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, speak_cmd, 2, 0xFF); // 命令词播报语 播报：正在左转
osDelay(5000);
```

4） speak_ann 数组内元素 1 为播报词的寄存器地址，元素 2 为播报语所对应的值。ASR_ANNOUNCER 值为 0xFF 表示需要写入的功能类型为播报语。对寄存器地址 ANNOUNCER 写入 0x01，对应数据列表中的播报语句“**可回收物**”，数据 0x03 所对应的是“**有害垃圾**”。

```
uint8_t speak_ann[2] = {ASR_ANNOUNCER , 0x01};
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, ASR_ADDR << 1, ASR_SPEAK_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, speak_ann, 2, 0xFF); // 播报语 播报：可回收物
osDelay(5000);

speak_ann[1] = 0x03;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, ASR_ADDR << 1, ASR_SPEAK_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, speak_ann, 2, 0xFF); // 播报语 播报：有害垃圾
osDelay(5000);
```

如需获取具体数据列表，请查看“**5.自定义词条制作\5.1.语音芯片固件制作**”目录下的“**命令词播报词协议列表**”。